Tarea F — k-means y silueta sobre Wine

Objetivo

Elegir el número de grupos de Wine solo con la silueta y comparar después con las clases.

Método

178 ejemplos, 13 atributos y 3 clases, en su escala original. KMeans(n_init=10, random_state=0) para k de 2 a 8; se elige el k de mayor silueta y luego se calcula el ARI.

Resultados

k	silueta
2	0.6569
3	0.5711
4	0.5620
5	0.5490
6	0.5656
7	0.5616
8	0.5407

k elegido: 2. Silueta del k elegido: 0.6569. ARI contra las clases: 0.3694.

Discusión

Sin estandarizar, la prolina (valores de cientos) domina la distancia y k-means agrupa casi solo por ella; la silueta puede subir aunque los grupos se parezcan menos a las clases.